



وضع سلك طويل لانهائي يحمل تياراً مقداره $(30A)$ في مجال مغناطيسي خارجي شدته $(4 \times 10^{-5}T)$ كما في الشكل المجاور، احسب شدة المجال المغناطيسي مقداراً واتجهاً عند النقطة a التي تبعد عن السلك $(5cm)$.

الحل: نحسب شدة المجال المغناطيسي عند النقطة (a) الناتج عن مرور تيار كهربائي في السلك فتكون

$$B_{\text{السلك}} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 30}{2\pi \times 5 \times 10^{-2}} = 1.2 \times 10^{-4}T(+z)$$

ثم نحسب محصلة شدة المجال المغناطيسي عند النقطة (a) حيث

$$\vec{B}_T = \vec{B}_{\text{السلك}} + \vec{B}_{\text{الخارجي}}$$

$$B_T = 1.2 \times 10^{-4} + 4 \times 10^{-5} = 1.6 \times 10^{-4}T(+z)$$